Solución de la pregunta 12

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ELECTRÓLISIS Y LEYES DE FARADAY

¿Cuál es el voltaje mínimo teórico para electrolizar agua en condiciones estándar?

A) 1,23 V

B) 0,83 V

C) 2,46 V

D) 0 V

E) 0,41 V

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Pila inversa

La celda H_2/O_2 tiene $E° = 1{,}23$ V; la electrólisis exige al menos ese voltaje (en la práctica más, por sobrepotencial).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es solo un potencial de semirreacción.

C) Multiplica por 2.

D) La reacción no es espontánea.

E) Es un valor a pH 7.

Idea clave. Electrólisis: aplica más voltaje que la pila espontánea inversa.